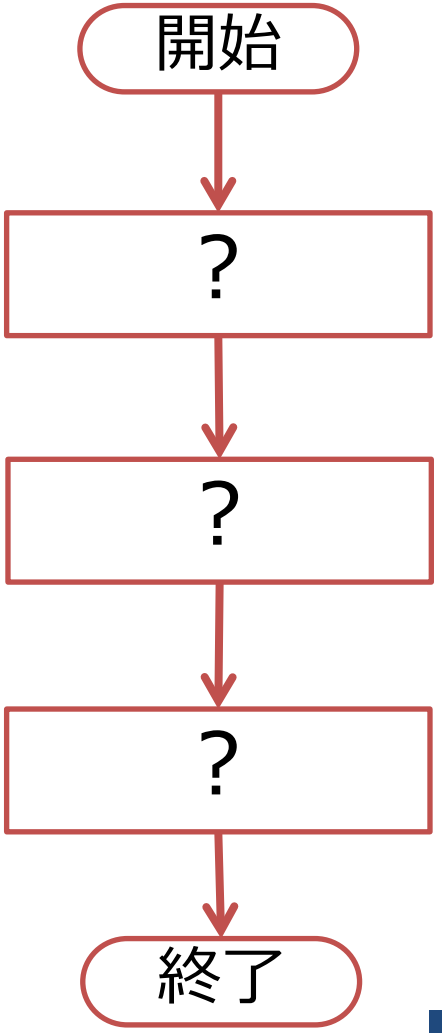
フローチャート解答例

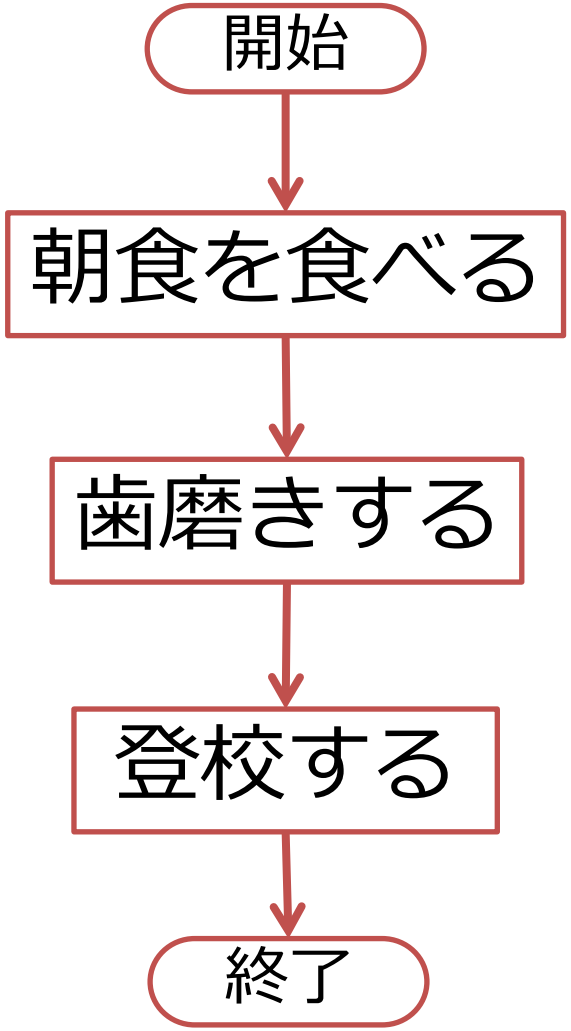
練習 順次のフローチャートを書く

- 朝起きて学校へ行くまで
  1. 朝食を食べる
  2. 歯磨きする
  3. 登校する

ノートに書く
または
Powerpointを使う

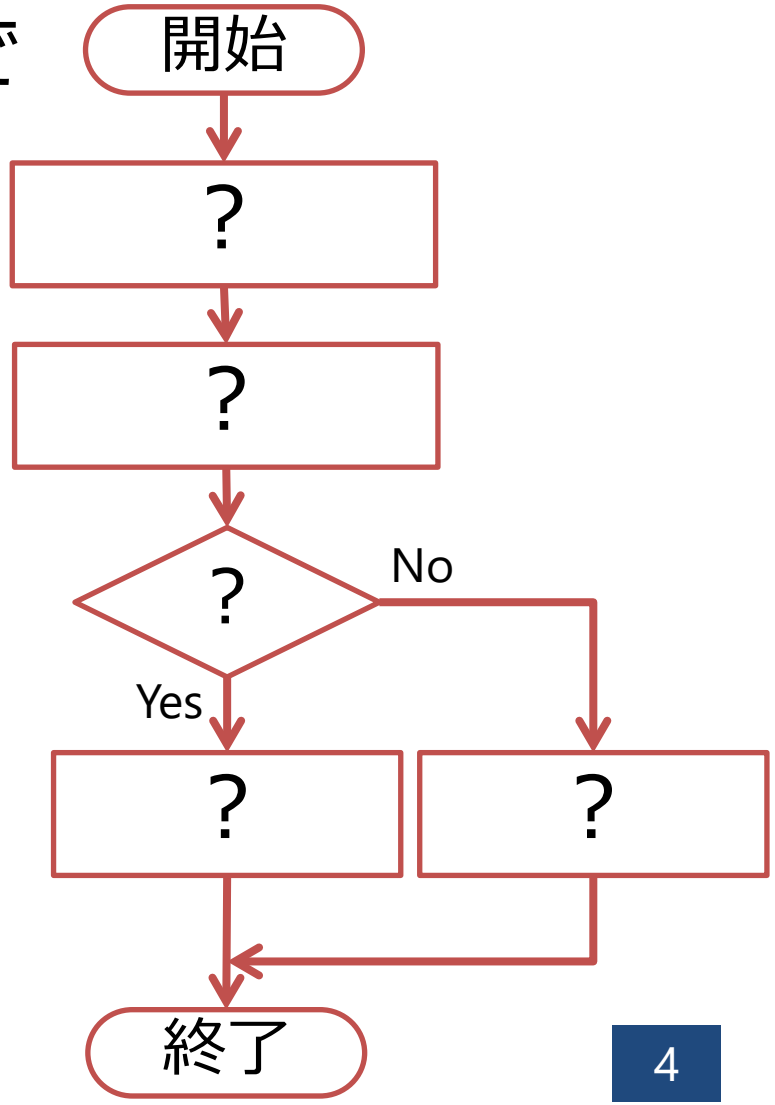


解答例

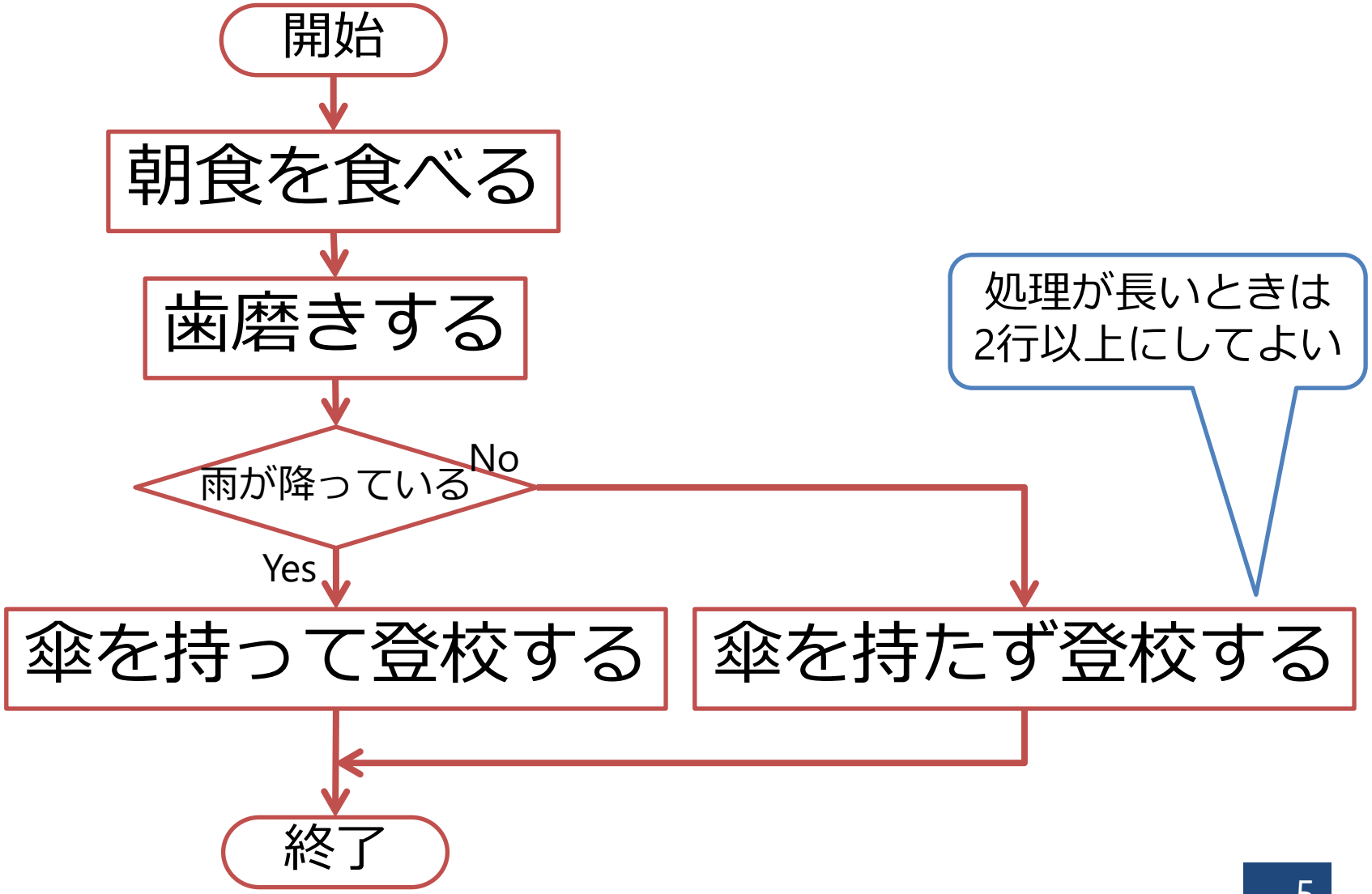


練習 条件分岐のフローチャートを書く

- 朝起きて学校へ行くまで
  1. 朝食を食べる
  2. 歯磨きする
  3. もし雨だったら
     傘を持って登校する
  4. 雨でなかったら
     傘を持たず登校する

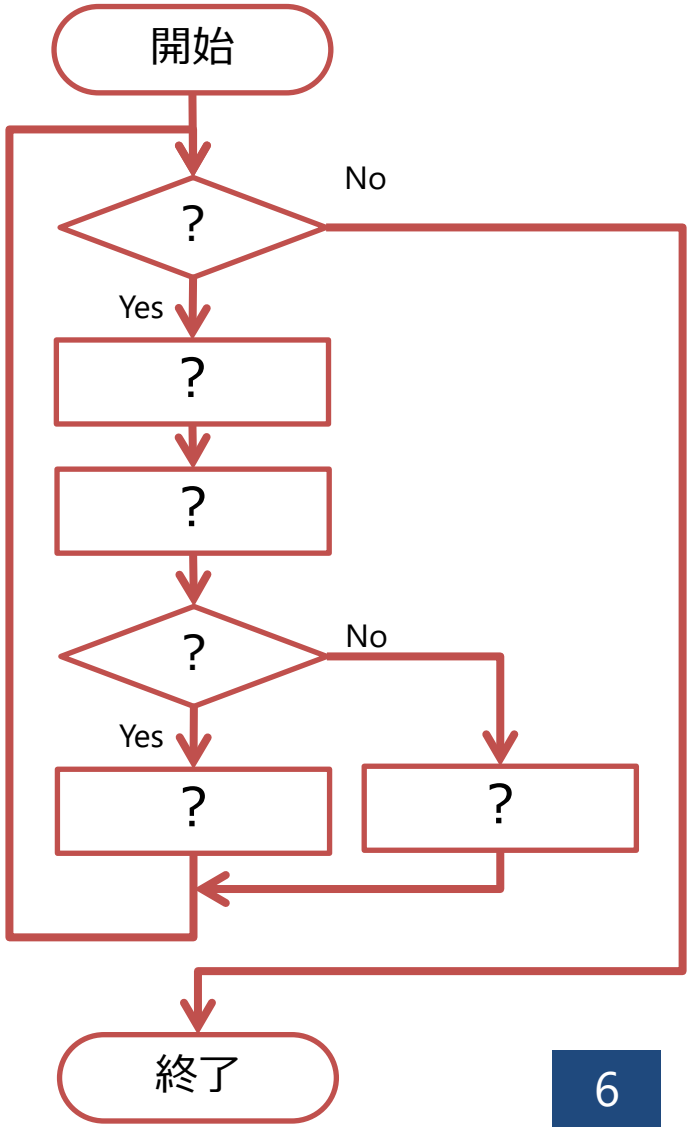


解答例

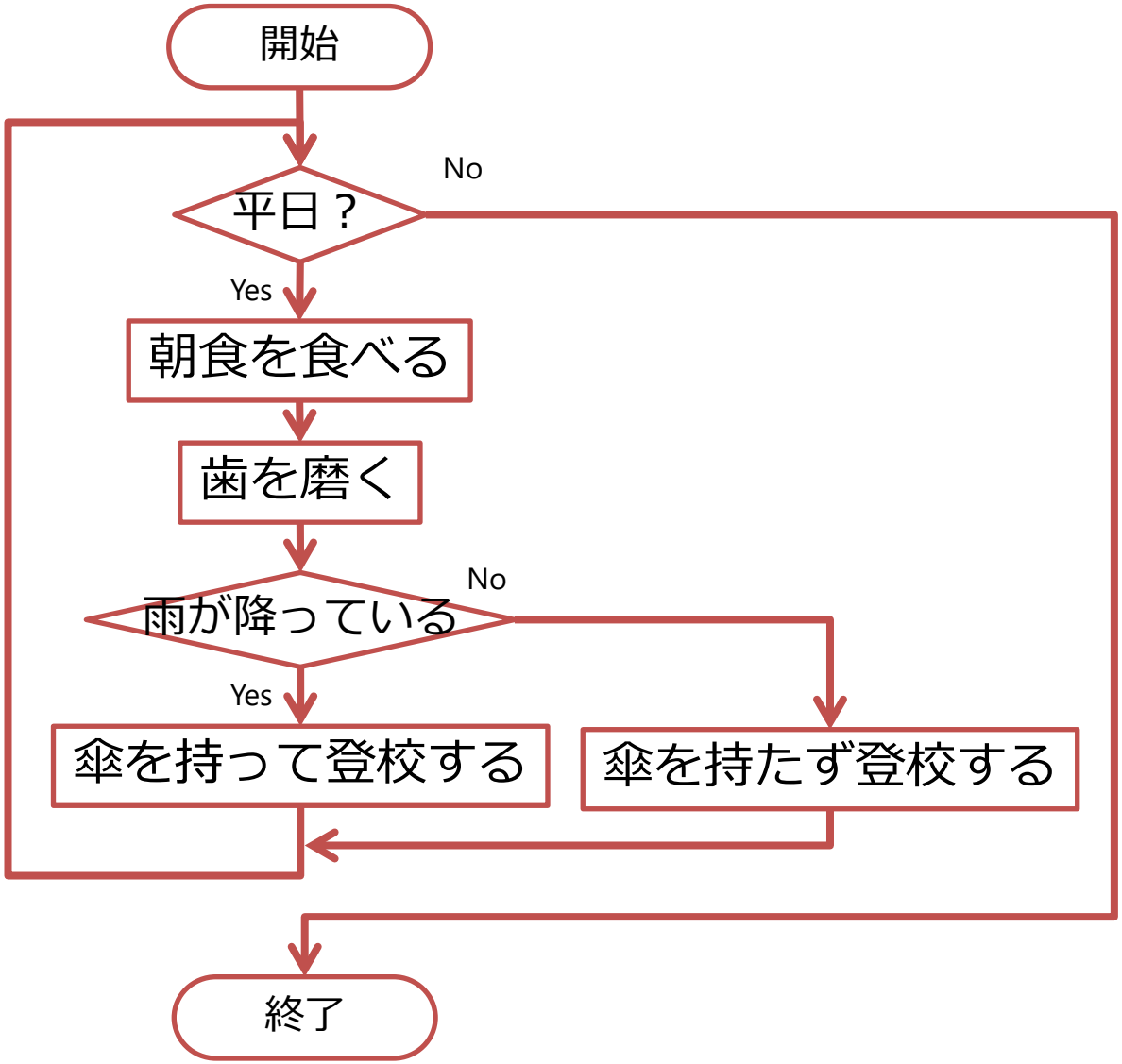

開始
朝食を食べる
歯磨きする
雨が降っている
No
Yes
傘を持って登校する
傘を持たず登校する
処理が長いときは
2行以上にしてよい
終了

練習 繰り返しのフローチャートを書く

- 朝起きて学校へ行くまで
  1. 平日の場合以下の命令を繰り返す
     ① 朝食を食べる
     ② 歯磨きする
     ③ もし雨なら傘を持って登校する
     ④ 雨でないなら傘を持たず登校する
  2. それ以外(日曜・祝日)は
     登校しない（何もしないで終了）



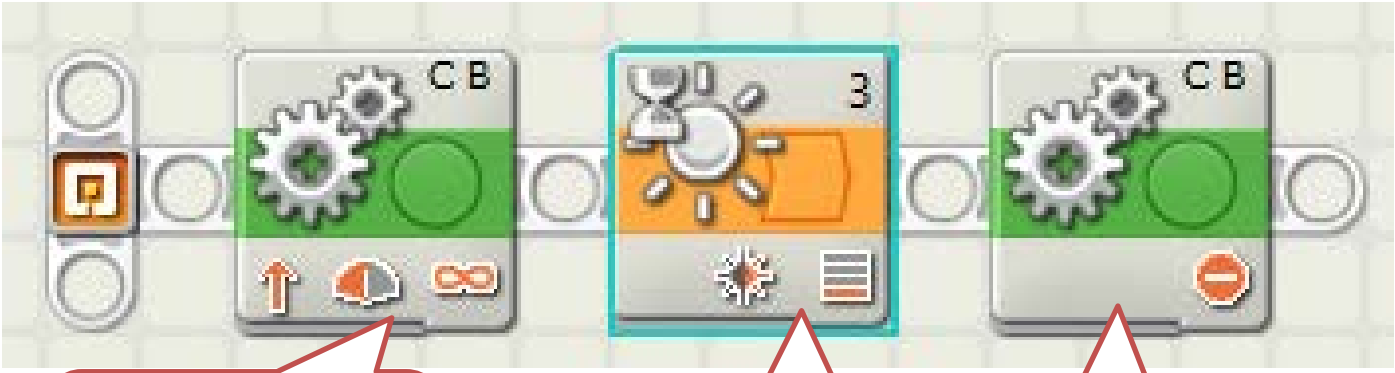
解答例


開始
平日？
No
Yes
朝食を食べる
歯を磨く
雨が降っている
No
Yes
傘を持って登校する
傘を持たず登校する
終了

練習1【前回】黒い線で停止する

- フローチャートを作る
  1. 前進する
  2. 明るさが40より小さくなるまで待機する
  3. 停止する

命　令　の　流　れ

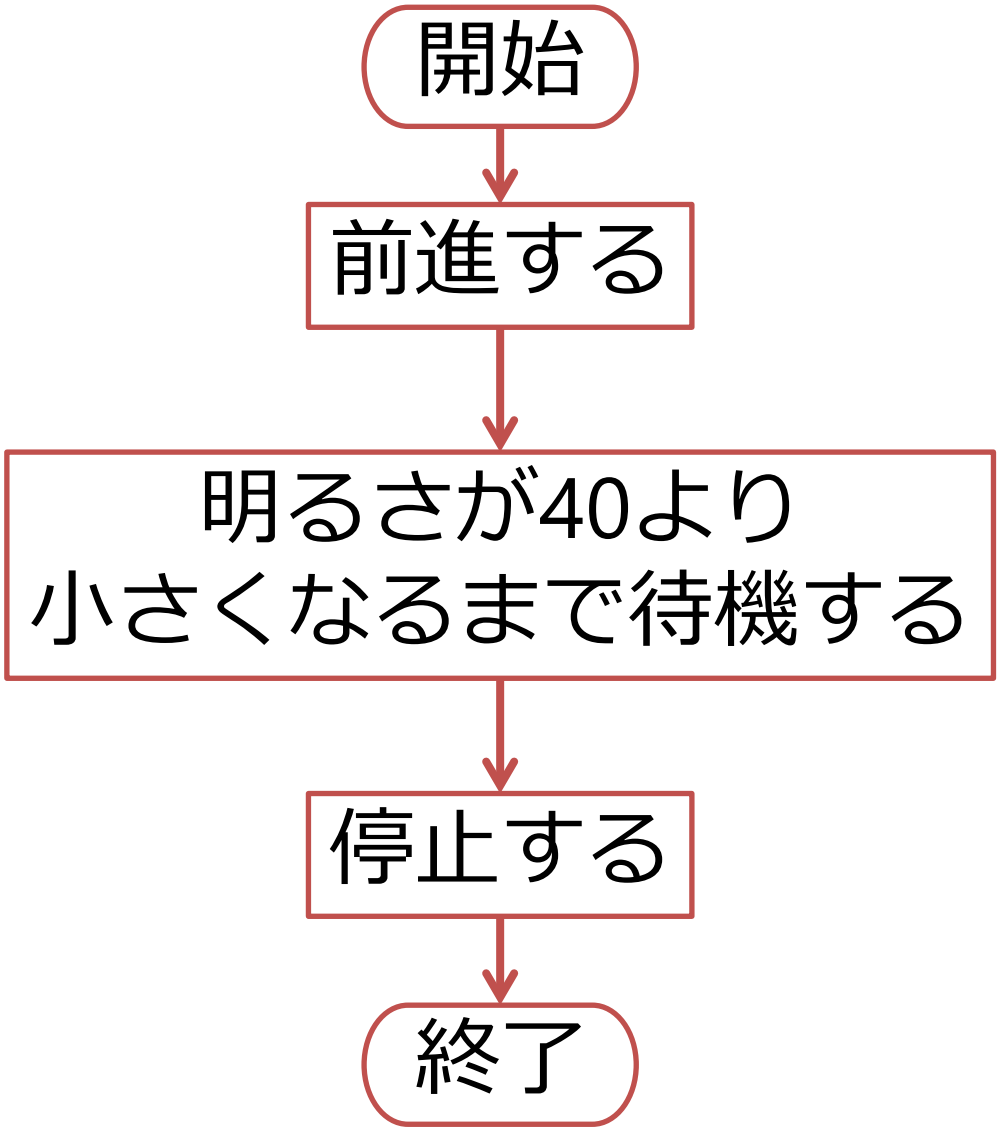


移動ブロック
パワー：50
待機時間：無限

待機ブロック
～まで：＜40

移動ブロック
方向：停止

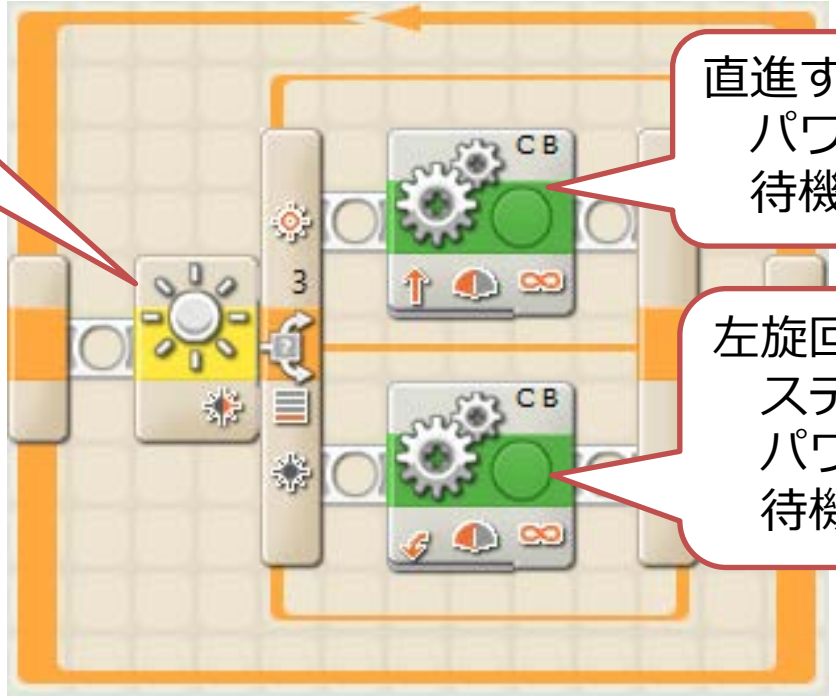
練習１ フローチャート



練習2 【前回】黒い線の内側で走行する

- フローチャートを作る
  - ✓ 以下の命令を永久に繰り返す
    - 光センサーがしきい値より大きい場合は直進する
    - それ以外の場合は左旋回する

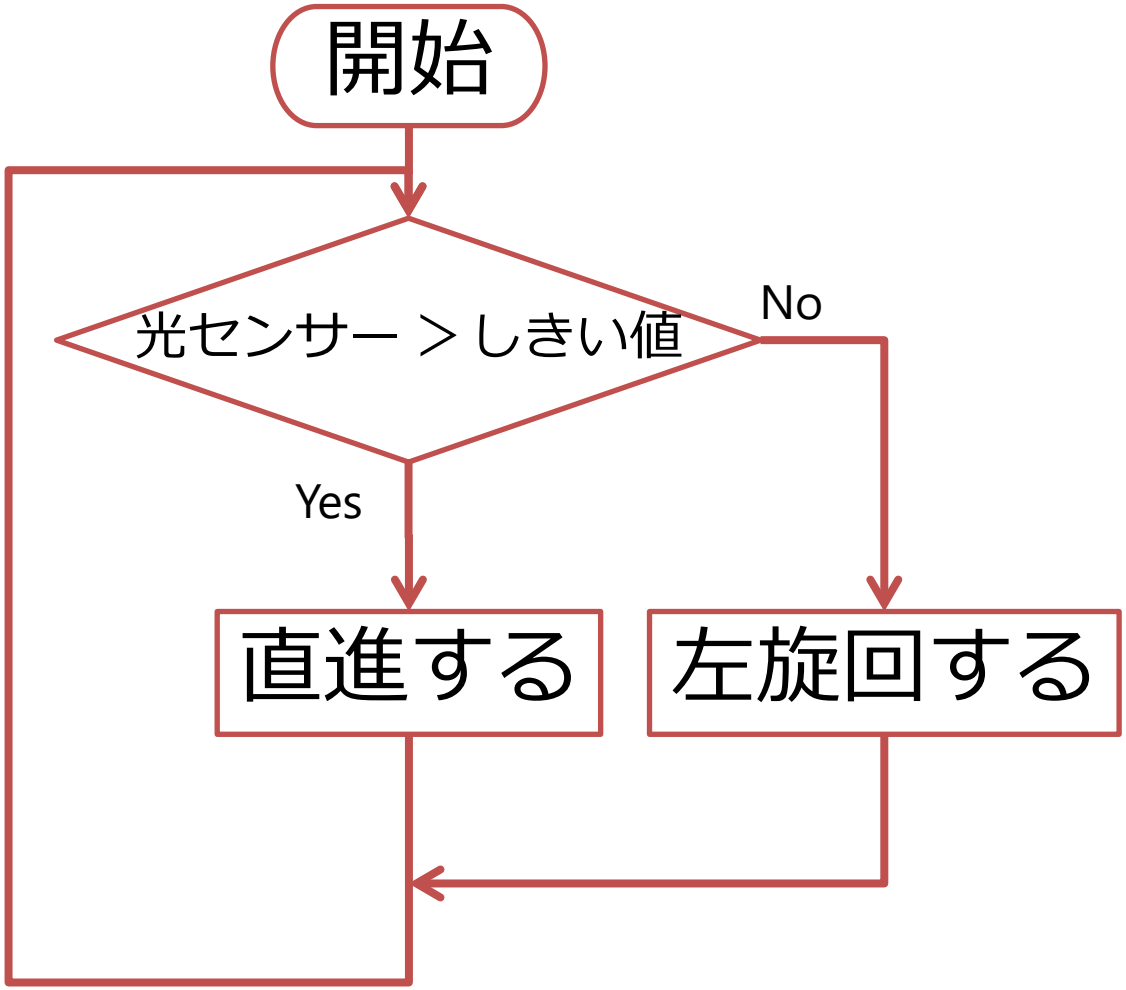
スイッチ：光センサー
比較　＞　？？
(値はグループで調整)



直進する
パワー：20～50
待機時間：無限

左旋回する
ステアリング：左端
パワー：20～50
待機時間：無限

練習2　フローチャート



フローチャートから
プログラムを作る

フローチャートで
指示手順を理解して
プログラムにする

課題

- フローチャートを作成してからプログラムに変換
  - ✓ 以下の命令を永久に繰り返す

    1. 光センサの値がしきい値より大きい場合

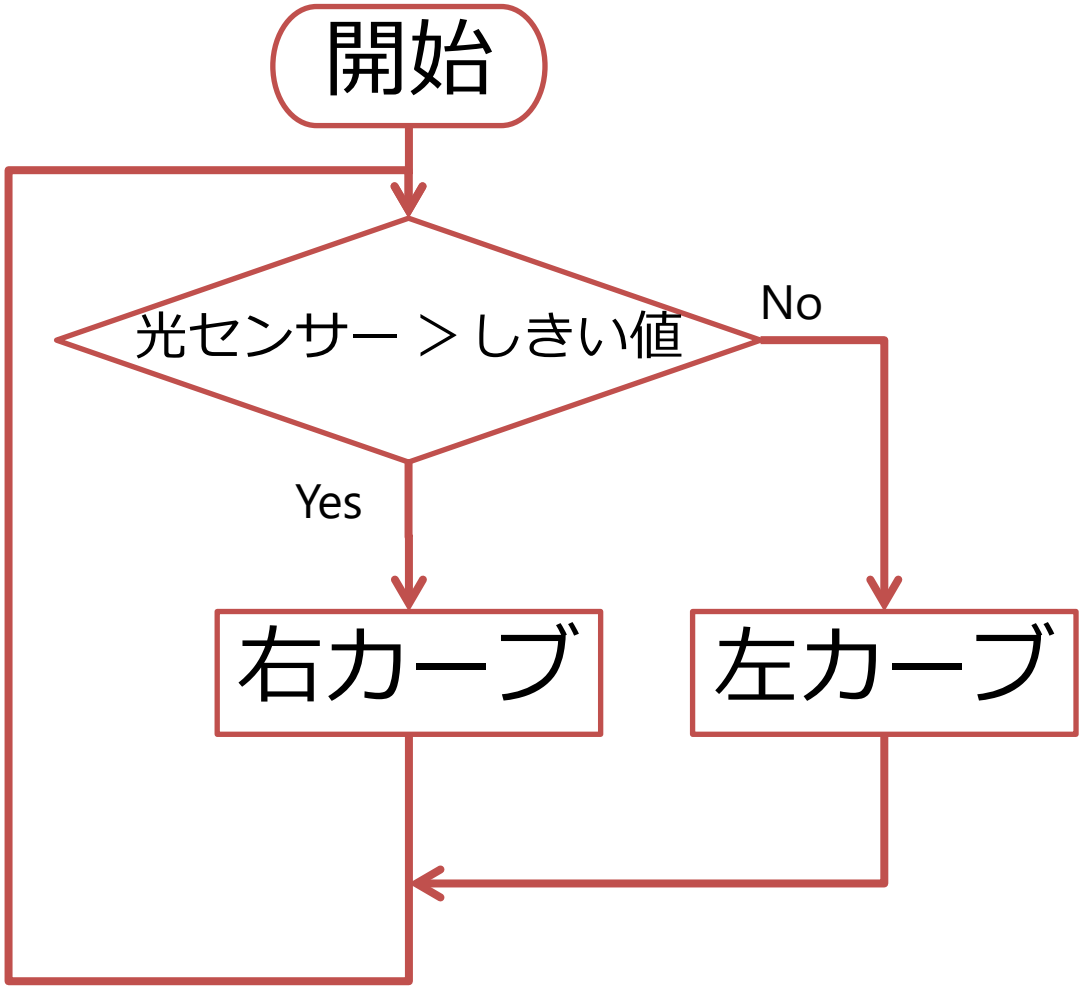
       右カーブ(ステアリングを中央から右にずらす)

    2. それ以外の場合

       左カーブ(ステアリングを中央から左にずらす)

- しきい値は前回測定した値を使う
- 左・右カーブの設定は、中央と端の中間程度
- パワーの設定は30~50程度
- 待機時間は無限

課題 フローチャート解答例

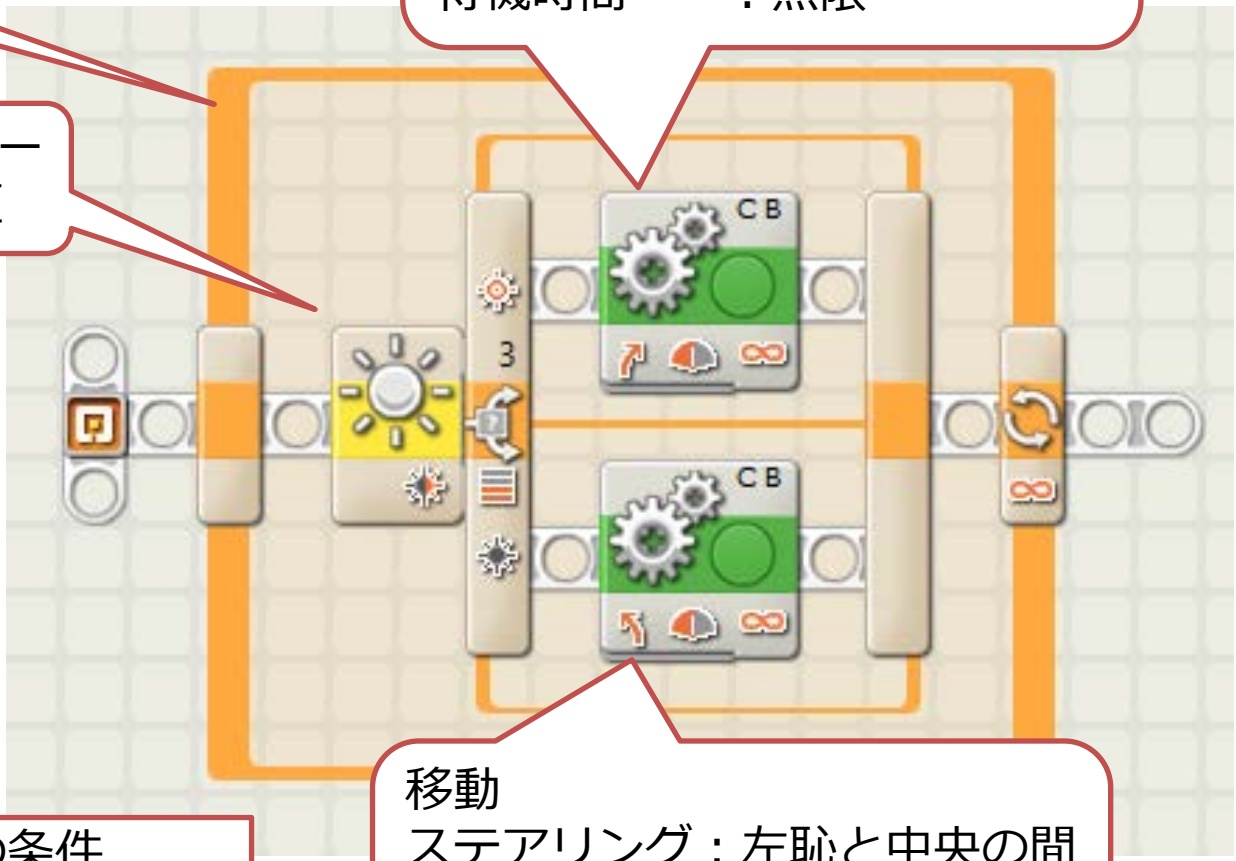


課題 解答例

移動
ステアリング：中央と右端の間
パワー　　：50
待機時間　　：無限

ループ：永久

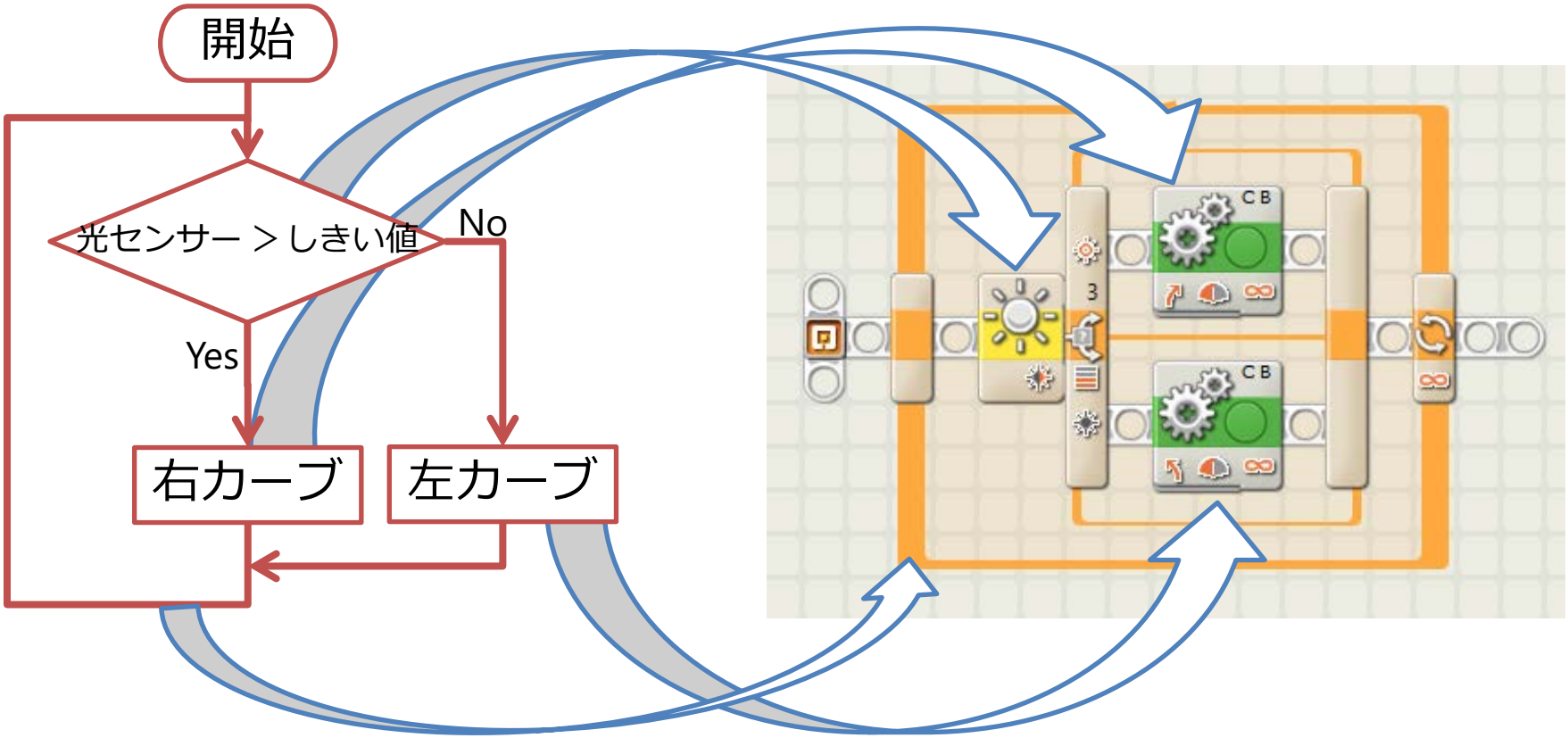
スイッチ：光センサー
比較　＞ しきい値



スイッチブロックの条件
Yesの場合：上段のブロックを実行
Noの場合：下段のブロックを実行

移動
ステアリング：左恥と中央の間
パワー　　：50
待機時間　　：無限

フローチャートとブロックの対応



- 条件分岐のひし形は、スイッチブロックに対応
- 条件がYesの場合に実行する右カーブは、スイッチブロックの上段の移動ブロックに対応
- 条件がNoの場合に実行する左カーブは、スイッチブロックの下段の移動ブロックに対応
- 繰り返しは、ループブロックに対応